

## 院士名片

**段正澄** 男，机械制造与自动化（加工技术和装备）专家。籍贯江苏省镇江市，1934年6月出生。1957年毕业于华中工学院（现华中科技大学）机械系，后留校工作至今。2009年当选为中国工程院院士。华中科技大学机械科学与工程学院教授、博士研究生导师。



长期从事机械制造与自动化（加工技术和装备）专业相关的教学与科研工作，致力于自动化、数字化加工技术与装备的应用基础研究和工程技术研发。领衔攻关研发生产的第一台数控高速全轴自动曲轴磨床，提高了国产汽车发动机曲轴的加工质量；领衔研发的国际首台体部肿瘤数字化放疗设备“旋转式伽马刀”，在国内医院被广泛应用到体部肿瘤的放疗中；在国内率先开展了激光加工技术及其数控装备，也在制造业中被广泛推广应用。获1978年“全国科学大会奖”2项、“国家科学技术进步奖”二等奖3项、省部级“科学技术进步奖”一等奖5项、二等奖4项，2011年获“湖北省科学技术突出贡献奖”；授权专利24项；被评为“全国优秀教师”、“湖北省劳动模范”、“湖北省先进教育工作者”和“湖北省先进科技工作者”。发表论文200余篇，编写教材5部，主编《光机电一体手册》等。

## 院士寄语

努努力力学习，快快乐乐生活，健健康康成长！

## 机械“狂人”

望见蓉 张天然

提到机械，人们往往容易联想到生硬和刻板，继而就想到不近人情。这位院士长年从事机械加工自动化技术与制造装备领域研究，取得辉煌成就，但碍于工作繁忙，一直没有安排采访时间，所以，这些联想和猜测便胡乱地盘旋在笔者脑海。经省科协多方斡旋，在今年三月将近，一个鸟语花香的日子，笔者终于获准一谒大师尊容的机会。

夹克、毛衣、眼镜，在春寒料峭的早春里，一位朴素硬朗的银发长者带着春阳般暖暖的微笑向笔者走来。进了办公室，老人请笔者在沙发上落坐后，便专心沏茶。他弓身垂首的样子让笔者不安不忍。笔者上前提出自己动手，坚持数遍，老人仍执意亲手捧壶煮茗，后亲手给来访者一一奉上。老人坐到笔者身边，依旧是微微的笑，听他说话竟有少年男子清越的喉音。据随行人员介绍，老人年轻时是校篮球队队长，再看老人脸上孩子般天真的笑便得到了诠释。看来老人是善于举重若轻的，谈笑风生，和颜悦色。笔者起初对于他的隔膜和猜疑顿时消散，与老人交谈半日过去，竟是浑然不觉。采访结束，更有如沐春风之感。

这位老人便是华中科技大学机械学院的段正澄院士。

### 倾情贫困学子大爱无声

在2012年召开的湖北省科技奖励大会上，78岁的段正澄荣获“湖北省科学技术突出贡献奖”，成为全场焦点。他代表众多获奖者上台发言，坦言自己心情激动，最感谢母校培养。会后，他婉拒众多媒体采访，表示目前仅有两件事是确定的：一是100万元奖金个人部分将全部捐出，用于资助贫困大学生；二是自己只是一名普通科技工作者，获奖后第一件事还是回到实验室工作。

笔者问段老为何要把巨奖捐献给学生，段老说：“这应该不是突发奇想，而是由来已久的夙愿。每当在食堂里看到一些贫困学生买不起菜只啃两个馒头

时，我的心就很痛，常想能帮助他们解决点实际困难多好！现在恰好有了这笔钱，不正是好钢用到了刀刃上么？”



◆年轻时与夫人的合影

在段老眼里，钱只有需要的时候才显现其价值。资助学生叫物尽其用。否则，钱多了，放在那里也是浪费。段老的金钱观源于他自己的一段经历。

1934年，段正澄生于江苏省镇江市一个普通家庭。父亲是职员，母亲是家庭妇女。1953年，19岁的段正澄成为华中工学院（今华中科技大学）成立后招收

的第一届大学生，1957年毕业于华中工学院机械系机床与工具专业，留校任教至今。老人深情地回忆当年在本校读书的情形。他说：“我们那时读大学4年不需要个人出钱，每个月还发1元零花钱，学费、生活费全免。实习路费，毕业设计，纸张都是国家出。就连自己所戴的第一副眼镜也是国家配的。每每想到个人领受的国家恩泽，就想到羊有跪乳之恩、鸦有反哺之意。现在，若能为贫困学生分担点什么，既是一个老师的职责所在，其实也是想为国家尽一份力。”

段正澄对学生像老牛护犊，非常慈爱，学术上却十分严格。50余年来，他培养了博士生27名，博士后6名，与其他科学家比起来，这方面“产量”的确不高。在华中科技大学机械学院流传着这样一个说法：“没熬个四五年，很难博士毕业。”段院士笑呵呵地说道：“我比较挑剔，每个博士研究生的论文至少要看3遍。不过关就重来！”有的弟子因论文过不了，没少在他面前哭鼻子。他认为，做论文是对自己研究工作的总结，作为研究生，不会总结成果是件遗憾的事。

段院士接受这次采访后即将启程去新西兰，要与奥克兰大学谈机器人技术上的合作，而合作对象便是他的硕、博学生谢胜泉教授。谢胜泉1998年毕业于华中科技大学，后进入奥克兰大学，今年43岁，已成为首席教授。他领衔研发出的机器人能非常灵巧地完成医疗手术。青出于蓝而胜于蓝，这大约是每个教师引以为豪的。谈及得意门生，段院士容光焕发，精神抖擞，自豪之情溢于言表。

## 冰冷的机械 勇者的痴狂

段正澄扎根喻园，一呆就是 50 多年。问段院士何以取得科研上的重大突破，他谈得最多的是两个词：创新，坚持。创新就像悬崖边上的树，是让凡人望而却步的风景。而恰是这道只能远观不能近赏的风景，越能激起真正的勇者攀登的兴致和决心，也更能考验和测试一个人的胆识和潜能。

段正澄一直很感念当初大学 4 年打下的扎实功底。那时，甚至有过上午 6 节课的经历。第 4 节课结束，发个馒头，接着再上 2 节课。一共 36 门课，他硬是用 4 年时间学完了苏联 5 年制的全部课程。到工厂实习也是一个钉子一个铆，从无半点含糊。自然修练出的都是真刀真枪真本事，所以，他一留校便能上讲台，一上课便能带着学生搞机械设计。

1968 年，第二汽车制造厂尚处于初创期，“文革”中物质特别匮乏，很多东西买不回来，想要的资料也难以查找，生产线可资参考的模子也是空中楼阁。当时，急需的发动机连杆称重去重和曲轴动平衡自动线难以引进。他便和七八个师生组成的团队来到上海第五机床厂一呆就是 7 年。

那时“文革”正如火如荼地进行着，小女儿出生才 11 个月，妻女急需他照顾，段正澄除了按照学校规定回校参与“斗批改”外，全部精力都投注在工厂里，与工人同吃住同作息，偶尔才回家一趟。他感慨道：“从事科研几十年，我呆过的每家工厂的工人都很好，甚至他们的小孩都认得我。”他带领团队成功主持研发了国内首条连杆称重去重自动线，参加研发了国内首条曲轴动平衡自动线，填补了国内空白，研发的三代 4 条连杆自动线，满足了二汽、江铃等企业的生产急需。连杆自动线和曲轴动平衡自动线分获 1978 年“全国科学大会奖”。

科研像一口不知深浅的井，只青睐那些执着追求挖掘不止的人。浅尝辄止、企图一锹下去便能挖到井水，是天真的幻想。尝到创造乐趣的段正澄更坚定了一个信念：瞄准，坚持！他瞄准的永远是机械领域的前沿和空白。那里或许是一片寂寥的荒漠，是看不见一线光明的窄巷，却恰是他施展才华的用武之地。

转眼 10 年过去。1977 年，他又将目光盯住了汽车的“心脏”——发动机关键零件的制造技术与装备。段院士说，汽车品质的优劣主要在发动机，而汽车发动机的品质在很大程度上又由曲轴等关键零件决定。缺乏生产汽车发动机曲轴的先进设备，生产不出高品质的曲轴，一直是制约我国发动机行业发展的一大难题。高品质的曲轴，要求高精度、高稳定性曲轴磨床加工生产；新研发的磨

床设计，要求砂轮架在进给运动中微量进给，速度为每秒钟连续均匀移动 0.5 微米，每分钟均匀移动 0.024 毫米，机床生产出来的曲轴轴颈尺寸误差最大值不超过一根头发丝的七分之一。

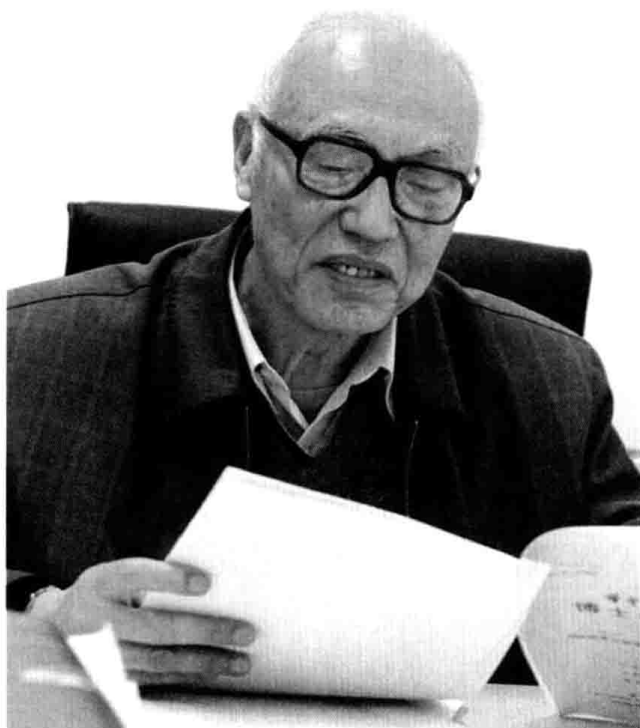
当时机床的运转靠的是液压驱动，液压油在运行过程中会产生发热、不稳定、机床的性能会改变等一系列变数，往往使原本花九牛二虎之力调好的状态前功尽弃。于是段正澄和他的团队抛弃用液压驱动的办法，改用自主研发的小规模集成电路、单板机组成的数字控制技术，使曲轴磨削加工的精度大大提高，但其稳定性、可靠性、抗干扰能力依然不理想。

怎么办？汽车市场“等米下锅”，当时曲轴磨床全用液压驱动。为一个设备，设计出的图纸不下千份。单是设计画图，就花掉了一年光阴。段正澄开始整夜整夜地失眠。在数控曲轴磨床的生产制造过程中，有时半夜三更，脑子里灵光一闪，似茅塞顿开，于是腾地起床，叫上团队的人去生产现场进行机床调试，引得人怀疑他是不是得了精神病。

机床发热后导致的变形，一直是道难以攻克的坎。单是温度场等 16 项机床样机实验就进行了一年。从做加工工艺实验、功能部件实验，到设计方案，再实验，再决定方案，要反复多次，设计好了，再制造，至少还得两年。繁琐的工序、未知的探求与精微的质量要求，日夜鞭策着段正澄不知倦怠、永不停歇地向前，向前。

1981 年，段正澄带领团队成功研发出我国首台具有自主知识产权的数控曲轴磨床，填补了国内空白。后来，他又不断融入新技术，实现产品的更新换代升级，在国内率先主持研发了具有国际先进水平的三代 6 种型号数控曲轴磨床，产品已销售 200 多台，在全国 30 多家工厂应用，部分取代了进口产品，销售产值超过 3 亿元，此项成果 2008 年获“国家科技进步奖”二等奖。

科技的发展日新月异，段正澄认识到满足现状就是后退就是淘汰。为了与时俱进，不断实现新突





破，他恨不能生出三头六臂。1985年，他又瞄准了大功率激光加工技术领域。针对我国当时高档激光加工装备基本依赖进口的现状，段正澄组建了国内最早的机械科学与激光技术相结合的科研团队。经过20年的努力，他的团队突破了国内外激光拼焊板的待焊板边传统加工方法，解决了在线激光切割——焊接用一光路复用的难题，发明了激光切-焊组合加工新方法，研发了多种激光加工装备，在神龙汽车等大型骨干企业应用，并出口美国、印度等多个国家。2003年，这一成果获“国家科技进步奖”二等奖。

又一个10年过去，时光的罗盘转到了1996年，段正澄在机械领域也早已声名鹊起。这时，外面求贤若渴的声音此起彼伏。段正澄的研究方向，却迎来一个新的契机：向医疗器械领域进军。

当时，深圳奥沃公司提出生产新型肿瘤放疗设备的设想。当时，国际上仅有瑞典研制的头部放疗伽马刀。患者需求呼唤着用于全身肿瘤治疗设备的出现。奥沃公司向全国遍罗人才，召开诸葛亮会议，段正澄被特邀参与了方案讨论。听到段正澄的构想，奥沃公司觉得他更有把握完成，并提出3个月拿出图纸。后来公司老总又亲自登门，段正澄欣然领命。

原理有了，设计中的难题首当其冲依然是精度问题。同时，由于肿瘤治疗的特殊性，还涉及操作员防放射性污染，以及治疗中最大限度保护健康组织不受辐射问题，这些因素都严重困扰着段正澄。

尽管如此，段正澄带领他的团队依然在无计其数的实验和方案中摸爬滚打。单是设计方案就花了3个多月。在华科机械学院的东八楼，每天都是门卫反复催促：“快回去吧，要锁门了！”一个项目一旦确立，他们的日历上便没了昼夜之分，也没了作息之别。若干个方案优中选优，结果是他们将14吨重的源体与30个准直器30个孔分3层同时在不同的经度和纬度上转动，大孔小孔在转动中随时2秒钟内切换，这样就确保了伽马射线通过不同层面上的大小孔聚焦成一束，抵达患者的病灶点，从而提高了疗效，又最大限度地减少了对正常组织的损伤。

1999年，全球首台全身伽马刀诞生。其立体定向精度提高3倍，疗效高，副作用小，目前已在64家大型医院应用，治疗了20多万名患者。段正澄领衔研发的伽马刀制造工艺简洁，也丰富了治疗内容。段院士说，人无我有，人有我优，正是科研的魅力。2005年，这一成果获国家科技进步二等奖。

“从事科学研究，也许10年20年都不会有什么大的成果，因此绝不能浮躁，不能急功近利。选准了目标，就要长期坚持，不折不挠。只有这样，才能

出成果，出大成果。”对于坚持的意义，段正澄有着特别深刻的体会，他形象地说：“做研究要耐得住寂寞，不能外面来一个脉冲，自己就要震荡。”

### 扎根团队 一汪清泉

“团队的和谐合作让我们把想法变成了现实。”段正澄说，“这是取得成功很重要的原因之一。”谈及自己的团队，段正澄脸上洋溢着自豪，“好的科研成果往往需要几代人的共同努力。我所要做的最重要工作之一就是创造一个和谐、团结的团队，最大限度地挖掘团队潜力。”

段正澄非常看重科研中的团队精神。他经常强调，一个重大的研究项目，仅凭个人的力量是很难完成的，需要大家团结协作。每个人都要树立“我为人人，人人为我”的服务意识，这样才能营造出和谐的环境、团结的氛围。师生之间、同事之间、同学之间只有相互理解、相互包容，才能更好地合作，更快地进步。1993年，段正澄担任所长的机械学院制造自动化研究所被评为“全国先进集体”，并获“全国五一劳动奖”。同年，他被评为“全国优秀教师”。



采访中，段院士指着他的学生黄禹和龚时华对笔者说，你们要多宣传年轻人，宣传我们的团队。这两个年轻人已经是教授、博导，原因之一便是在伽马

刀和激光焊接的研究中立下了汗马功劳。这是段院士爱护和培养青年的方法：宝剑锋自磨砺出。

采访结束，笔者问道：“是什么支撑您在科研上不断创造新成果，又像父亲一样关怀学生？”段院士回答：“当好一名普通老师，就是全部的理由。”

是啊，段正澄院士多像一杯澄澈的清泉，因正而清，愈澄愈正。